

Inhalt
1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1) Knoten-Bilanz Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll) Konto-Einbettung
2 Evidenz-Register (§2.2)
3 Modell (§2.3) — Ansatz 95-A, Schicht B 3.1 Zelltemperatur (vorgelagerter Knoten W124; produktseitig implementiert) 3.2 Wochenverteilung (empirische intra-saisonale Quantile; §3.2-Tails) 3.3 Mortalität (nativer Ausweis YLL) 3.4 Morbidität (altersgeschichtet, §3.2-Struktur) 3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation 3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form) 3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)
4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)
5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)
6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)
7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)
8 Quellen (§3.8 — #95-relevanter Auszug; Nummern [11]–[62] = M0-Zählung)
9 Ansatz-Vergleich (§3.7 — erster Vertreter der Familie „K1-Gesundheit bottom-up“) Entscheidungslog

Status: **Rev. 6 (Autor-Revision nach Gegenprüfung Rev. 5; Review-Runde 1 eingearbeitet) — im Review** · 26.08.2026 · Instruktions-
quelle: docs/AUFGABE_METHODDIK_SCHADENSRECHNUNG.md (v2) · Umsetzungsgrundlage: **Ansatz 95-A** (RKI-Expositions-Wirkungs-Funktion, bottom-up; Entscheidungslog Nr. 1)

Revisionsstand. Rev. 6 = Migration des #95-Anteils von M0 Rev. 5 (docs/render/METHODIK_M0_GESUNDHEIT.html) in das §4-Format **plus** Ab-
arbeitung der Befunde aus reviews/Gegenpruefung_Rev5_Befundliste.md ; Status je Befund in reviews/BEFUNDE_95.md . Diese Markdown-Da-
tei ist die Quelle für #95 (§2.7). Alle Ermessensentscheidungen im **Entscheidungslog** (Ende der Datei). Anlagen:
backend/scripts/kalibrierung/ (Rev. 5: calibrate_heat_mortality.py, Rev. 6: calibrate_heat_mortality_rev6.py) +
backend/data/kalibrierung/ (c_kal_rev6_ergebnis.md , c_kal_rev6_verteilung.csv , wochenquantile_region.csv).

1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)

Kette laut Arbeitsmappe (Sheet „Klimawirkungsketten“ Z405, Knoten **W182**; Konfidenz mittel — containerweiter Sensitivitätspfeil).
Rollen/Kanten: Sheet „Schadensbaum-Netzwerkliste“ Z96 (Id 95): **Buchungsobjekt — Ebene A**, Handlungserfordernis **sehr dringend**. Die
Knoten-Treue wurde in der Gegenprüfung (Durchgang 3) direkt gegen die xlsx bestätigt, einschließlich der Netzwerklisten-Kante **#63 → #95**.

Knoten-Bilanz

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
E02	Hitze	Schicht A + B	$\bar{T}_{Zelle}, T_w, HD$; Ebene HEAT_WAVE	—
W124	Stadtklima/Wärmeinseln (#62; 0 € per R2)	Schicht A + B	UHI- ΔT der Zelltemperatur (§3.1), mittelwertreu; Kom- ponenten-Mapping s. u.	—
W123	Innenraumklima (#63; Trei- ber 0 €)	teilweise Schicht B / bewusst inaktiv als eigener Knoten	Nachtkomponente des 24-h- Mittels (fehlende nächtliche Auskühlung) treibt die Innen- raum-Belastung; zusätzlich Hebel S157	eigenes Risiko mit Gebäude- physik folgt in Stufe M1 (Log Nr. 11)
S152	Altersstruktur	Schicht B	pop_a, f_a, m_a ; Isolationsanteil q_{IP}	—
S153	Vorerkrankungen / individu- elle Sensitivität	Schicht B (teilweise)	Pflegeheim-Term β_{pfl} (nur Band 85+)	Kreis-Prävalenzen (Zi/GEDA) und GISD-Deprivation: Sensi- tivitätsband (Log Nr. 14)
S154	Freizeitverhalten	bewusst inaktiv	—	exertional heat illness (junge Erwachsene) überwiegend ambulant; dokumentiert, nicht modelliert (Log Nr. 15)
S155	Gefahrenbewusstsein	Maßnahmen-Hebel	δ_{HAP} -Kette (mit S158)	—
S157	Verfügbarkeit gekühlter Aufenthaltsräume	Maßnahmen-Hebel	Klimaanlagen-Effekt $rOR \approx$ 0,93 [46]; R7-Weiche §5	—

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
S158	Monitoring / Frühwarnsysteme	Maßnahmen-Hebel + implizit im Basiswert	δ_{HAP} ; Warnwirkung der Kalibrierjahre steckt in c_{kal} (Doppelzählungs-Wächter, §5)	—
R35	Vorkommen von Bevölkerung	Schicht A + B	pop_a (Zensus 2022, 100 m)	—
R36	Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur	Screening + Sensitivitätsband	Ebene HEALTHCARE_ACCESS (Schicht A); β_d als dokumentiertes Sensitivitätsband, nicht im Basiswert (Log Nr. 20)	Basiswert: Nicholl-Evidenz misst transportierte Notfälle — Hitzetote sterben überwiegend zu Hause; Übertragbarkeit zu schwach für den Absolutwert (§3.2: unbelegte Modulatoren Default 1)

W124-Komponenten-Mapping (Befund 54): Albedo × Versiegelung → S100 Versiegelung; Gebäudemasse/-höhe, Straßenschluchten (1–SVF) → S094 Baumaterialien/Bauform; Grün/Wasser/ Baumkronen → W127 Vegetation in Siedlungen; Durchlüftung (vent_score) → Zirkulationsanteil des Containers; E19 Sonnenscheindauer: implizit im DWD-Temperaturraster enthalten, nicht separat modelliert; S095-S099 wirken über die genannten physischen Komponenten (Vorsorge-/ Zustandsgrößen, nicht separat parametrisiert). W124 ist vorgelagert (0 € per R2) und produktseitig implementiert.

KWRA-Indikatoren (intensive Betrachtung „Hitzebelastung älterer, alleinstehender Personen“): GE-KL-01/02 (Hitzeperioden), BAU-KL-05 (UHI-max), GE-SO-03/04/05 (Bevölkerung, 65+), GE-SO-06 (Einpersonenhaushalte).

Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)

Output-Kanten (Abgleich-Protokoll)	Konto-Ausschlüsse / verwandte Buchungen (K1-Definition)
→ #87 Leistungseinbußen von Beschäftigten (K2) — P8 (AP Z12); Produktivitätsverluste folgen in Stufe M3	Systemvorhaltung → K8 via ID 102 (K1-Definition; keine Kante von #95 — einzige Eingangskante von #102 ist #49)
→ #101 Verletzungen und Todesfälle infolge von Extremereignissen (K1, Ursache Extremereignisse) — P47 (AP Z146). Partitionszitat (ID 101, Blattzeile 106, Spalte „Nicht enthalten“): „ Hitzetote (ID 95) “ — jeder Todesfall zählt genau einmal (R9)	Kühlkosten → ID 65 (K8) über die R7-Weiche des Treibers #63 : „100%-Regel je Raumbestand: gekühlte Flächen buchen Kühl-Mehrkosten (K8, ID 65); ungekühlte Flächen buchen verbleibende K1-/K2-Schäden“ — keine Weitergabe von #95

Konto-Einbettung

- Konto:** K1 Gesundheit, **Ursache: Hitze** (R9-Partition); Bausteine K1-Mortalität + K1-Morbidität (Risiken-Monetarisierung, ID 95 = Blattzeile 100). Mortalitäts-Bewertung: **YLL × VOLY** (MK 4.0; Log Nr. 2). Die Monetarisierungs-Arbeitsmappe wurde entsprechend fortgeschrieben und die Änderung im Abgleich-Protokoll dokumentiert (Befund 50; Punkt P-neu s. Ledger).
- Anzuwendende Rechenregeln:** R7 (Weiche gekühlte Räume, §5), R9 (Ursachenpartition).
- Nur K1 aktiv (M0):** bewusst als Untergrenze (Begriff definiert in §4); K2 (#87) ab M3, K8 (#102, #65) ab Stufe M5 — nichts geht verloren, nichts wird doppelt gezählt.

2 Evidenz-Register (§2.2)

Risikoübergreifend wiederverwendbare Zeilen zusätzlich in docs/evidenz/register.md. Nur Zeilen mit Entscheidung **Basiswert** kommen in den Formeln (§3) vor. Spalte „E-Regel“: die §2.8-E-Regeln sind in der Aufgabe noch nicht definiert (Lücken-Vermerk §2.8) — die Spalte verweist auf die Entscheidungslog-Nummer.

Regis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertrag-barkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung	E-Re-gel
95-E02-01	E02 Hitze → Mortalität	RR-Kurve: T_0 19,7/20,2/20,8 °C; β_{85+} 0,0634/0,0625/0,0531 K ⁻¹ (N/M/S)	amtliche Statistik / publizierte ERF	Winklmayr 2022, Abb. 3 [11]	DE 1992–2021, 3 Regionen; Skalentransfer Region→Zelle als Modellgrenze (§6)	Zelltemperatur (DWD 1 km + UHI)	Basiswert	Log 1
95-E02-02	E02 Hitzetage → Einweisungen	konditional +2,4 %/Hitzetag (+1,408/100.000.Tag); unkonditional +5,4 %	quasi-experimentell (Panel, 170 Mio. Fälle)	Karlsson & Ziebarth 2018 [18], IZA-DP 7875 Tab. 1 [62]	DE 1999–2008; Alterstabelle nicht publiziert (top-kodiert > 75)	DWD hot_days (§3.4)	Basiswert (konditional; Log 19)	Log 19
95-W124-01	W124 Stadtklima → Zelltemperatur	UHI- ΔT , mittelwerttreu je 1-km-Zelle	Modell (OSM/SVF-Stadtmodell, produktseitig implementiert)	§3.1; Produktdoku	DE-weit, 100 m	vorhanden	Basiswert	Log 12

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertrag-barkeit	Datenlage je Zelle	Ent-scheid-ung	E-Re-gel
95-W123-01	W123/#63 Innenraum-klima → Mortalität	über Nachtkomponente des 24-h-Mittels abgebildet	Modellannahme	M0 Rev. 5 Kap. 2	—	(24-h-Zelltemperatur)	be-wusst inak-tiv als eigen-er Kno-ten (bis M1)	Log 11
95-S152-01	S152 Altersstruktur → Mortalität	$f_a = 0,357/0,588/0,631/1,0$ (Rückrechnung §3.3a); $m_a; \bar{L}_a$	amtliche Statistik + Rückrechnung	RKI [12]; De-statis [48,49]	DE; Rück-rechnungs-kette voll-ständig in §3.3a	Zensus-2022-Altersbänder	Ba-sis-wert	Log 22
95-S152-02	S152/GE-SO-06 soziale Isolation → Mortalität	OR $\approx 2,3$ „allein le-bend“ $\Rightarrow \beta_{iso} = 0,90$ (zentriert, $\bar{q} = 0,346$)	Fall-Kontrolle (als Vulnerabilität, nicht als Maßnahme)	Semenza 1996 [40]; Mikrozensus 2023 [63]	Chicago 1995 (Todes-fälle); für Einweisun-gen keine Evidenz → F-Pfad Default 1 (Log 28)	Zensus-2022-Haus-haltsgitter; Fallback §3.6	Ba-sis-wert (Bän-der 65+, nur D-Pfad)	Log 21/28
95-S153-01	S153 Pflegebedürftigkeit/Heim → Mortalität	OR Heim vs. Nicht-Heim 3,0 (2,2–6,0) $\Rightarrow \beta_{pfl} = 1,54$ (Kette §3.3b)	Kohorte (Fouillet), Meta (Bouchama, Stütze), Klenk (ERF im Heim-Setting)	[41,44,60,61]	F 2003 / DE; Kette voll-ständig in §3.3b	OSM-Pflegeeinrichtun-gen × Pflegestatistik (Proxy, Fallback §3.6)	Ba-sis-wert (nur D-Pfad, nur Band 85+)	Log 23
95-S153-02	S153 Vorerkrankungs-Prävalenzen (Kreis) → Mortalität	Zi-Versorgungsatlas/GEDA, zentriert	amtliche Statistik/Survey	M0 Rev. 5 (geprüfter Kandidat)	Kreisebene (gröber als Zelle)	Kreis	Sen-sitivi-täts-band	Log 14
95-S153-03	S153 sozioökonomische Deprivation → Mortalität	GISD (RKI, Gemeindeebene)	Index	M0 Rev. 5	Gemeinde-ebene	Gemeinde	Sen-sitivi-täts-band	Log 14
95-S153-04	S153 Heim → Hospitalisierung	OR 0,96 [0,67–1,36] n. s. — kein Effekt	Case-Crossover (Flandern, 10 Heime)	[64]	Gegenevi-denz: Heim-bewohner versterben vor Ort statt Einweisung	—	be-wusst inak-tiv (β_{pfl} nicht im F-Pfad)	Log 24
95-S154-01	S154 Freizeitverhalten → Morbidität (exertional)	zweite Fallspitze junger Erwachsener; überwie-gend ambulant	Beschreibung [16,18]	M0 Rev. 5	—	—	be-wusst inak-tiv	Log 15
95-S155-01	S155 Gefahrenbewusst-sein → Mortalität	Bestandteil der Warn-/Verhaltenskette (δ_{HAP})	Interventions-/quasi-exp. Evidenz	[45,47]	Städte-DiD DE; Europa-Review	kommunal	Maß-nah-men-Hebel	Log 10
95-S157-01	S157 gekühlte Räume → Mortalität (Heime)	rOR $\approx 0,93$ an Extremhitzetagen	Case-Crossover (Ontario, 73.578 Todesfälle)	[46]	Ontario 2010–2023	Heim-Ebene	Maß-nah-men-Hebel (R7-Wei-che §5)	Log 10
95-S158-01	S158 Frühwarnsysteme → Mortalität	DiD 15 dt. Städte: RR 1,00 [0,98–1,01]; adjus-tiert 0,85 [0,75–0,97]; Europa: HAF-Reduktion 25,2 % [19,8–31,9] (Einführungseffekt [47], Befund 68)	quasi-experimentell	[45,47]	DE/Europa; im Basiswert der Kalibrier-jahre enthalten	kommunal	Maß-nah-men-Hebel ($\delta_{HAP} = 0,95$, marginal)	Log 10

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertrag-barkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung	E-Re-gel
95-R35-01	R35 Bevölkerung → Exposition	pop _a je Zelle	amtliche Statistik	Zensus 2022 (100-m-Gitter)	DE-weit	vorhanden	Ba-sis-wert	Log 1
95-R36-01	R36 Gesundheitsinfra-struktur → Mortalität	+ ≈ 1 % Mortalität je +10 km KH-Distanz (transportierte Notfälle)	Beobachtung	Nicholl 2007 [38]; Hilfs-frist [39]	UK; Hitzetote sterben überwiegend zu Hause — Übertragbar-keit zu schwach für den Basiswert	HEALTHCARE_ACCESS-Distanz	Sen-sitivi-täts-band (Ba-sis-wert-De-fault 1)	Log 20

3 Modell (§2.3) — Ansatz 95-A, Schicht B

Native Ergebnisgröße (§3.6, deklariert): verlorene Lebensjahre (YLL) je Jahr. Teil-Ausweise unter der KWRA-Klammer: hitzebedingte Todesfälle *D*, Erkrankungsfälle *F* (Morbidität), €.

Gemeinsamer Preisstand aller Kostensätze dieses Berichts: €2024 (Befund 23); Umrechnungsfaktoren je Satz in der Zeichentabelle (Destatis-VPI-Jahresmittel, 2020 = 100: 2023 = 116,7 · 2024 = 119,3 [19]).

3.1 Zelltemperatur (vorgelagerter Knoten W124; produktseitig implementiert)

T_{Zelle} = T_{DWD} + [ΔT_{UHI} − ΔT_{UHI}^{1 km}] − γ_h · (h − h̄)

Zeichen	Name	Einheit	Wert/Herkunft
T _{DWD}	DWD-CDC-Rasterwert air_temperature_mean (Jun-Aug)	°C	DWD, 1 km
ΔT _{UHI}	Stadtklima-Zuschlag der Zelle (OSM/SVF-Stadtmodell)	K	Produktmodell; register:95-W124-01
ΔT _{UHI} ^{1km}	Mittel der Zuschläge derselben 1-km-Zelle (Mittelwerttreue)	K	berechnet
h, h̄	Geländehöhe Zelle bzw. 1-km-Mittel (DGM)	m	Geländemodell
γ _h	Standard-Temperaturgradient	K/m	0,0065 (ICAO)

Mittelwerttreue: Das DWD-Raster enthält die Wärmeinsel bereits teilweise; das Stadtmodell verteilt nur die Feinstruktur unterhalb 1 km. Beispiel: DWD-Wert 21,0 °C, Zell-Zuschläge +0,5...+2,5 K mit Mittel +1,5 K ⇒ die Zellen erhalten 20,0...22,0 °C (**Spanne ±1 K** um das 1-km-Mittel); das 1-km-Mittel bleibt exakt der DWD-Wert. Kein Doppelkanal — Grün-/Baumkronenanteil steckt genau hier und ist **nicht** zusätzlich Vulnerabilität (Log Nr. 12).

3.2 Wochenverteilung (empirische intra-saisonale Quantile; §3.2-Tails)

Herleitung (Rev. 5): je Region 7 Stationen × 30 Sommer (1991-2020) = 2.730 Wochen-Anomalien (Wochenmittel – Sommermittel desselben Jahres), Quantile an *p_w* = (*w* − 0,5)/13. Befund der Messung: Verteilung praktisch symmetrisch (Schiefe −0,003/−0,015/−0,089), entscheidend ist die Streuung σ_{intra} = 2,36/2,58/2,57 K (frühere Setzung 2,0 K zu klein); zwischenjährliche Streuung wird nicht verwendet. Restan-nahme: UHI verschiebt nur den Mittelwert. Skript/Daten: backend/scripts/kalibrierung/dwd_wochenquantile.py, backend/data/kalibrierung/wochenquantile_region.csv [33,50].

<i>w</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>q_{w,Nord}</i> [K]	−4,17	−2,81	−2,00	−1,45	−0,99	−0,50	0,00	+0,42	+0,89	+1,54	+2,10	+2,83	+4,22
<i>q_{w,Mitte}</i> [K]	−4,59	−3,04	−2,27	−1,64	−1,12	−0,57	−0,04	+0,51	+1,05	+1,65	+2,32	+3,16	+4,60
<i>q_{w,Süd}</i> [K]	−4,67	−2,99	−2,23	−1,65	−1,11	−0,57	−0,03	+0,51	+1,12	+1,75	+2,36	+3,18	+4,46

T_w = T̄_{Zelle} + q_{w,Region}, w = 1,...,13

Regionen-Zuordnung (Befund 3): Die ERF-Region (Nord/Mitte/Süd, Winklmayr) einer Zelle folgt dem Bundesland ihres Standorts (VG250): Nord = HB, HH, MV, NI, SH · Mitte = BE, BB, NW, RP, SL, HE, SN, ST, TH · Süd = BW, BY (identisch im Produktionscode health.REGION_BY_BUNDESLAND und im Kalibrierskript). Der RKI-4-Zuschnitt (Norden/Osten/Westen/Süden, EB 19/2025) wird **nur diagnostisch** in der Verteilungsprüfung verwendet (§4): Norden = SH, HH, MV, NI, HB · Osten = BB, BE, SN, ST, TH · Westen = NW, HE, RP, SL · Süden = BW, BY.

3.3 Mortalität (nativer Ausweis YLL)

D_a = c_{kal} · v_{vers,a} · pop_a · $\frac{m_a}{100\,000}$ · $\frac{1}{52} \sum_{w=1}^{13} \left(e^{\beta_a(T_w - T_{0,Region})_+} - 1 \right)$, β_a = β_{85+,Region} · f_a

$$YLL_{Zelle} = \sum_a D_a \cdot \bar{L}_a$$

Bandweiser Modifikator (Befunde 8/44 — je Faktor nur die Bänder seiner Evidenz):

$$v_{vers,a} = [1 + 1_{a \geq 65} \cdot \beta_{iso}(q_{1P} - \bar{q}_{1P})] \cdot [1 + 1_{a=85+} \cdot \beta_{pfl}(q_{pfl} - \bar{q}_{pfl})]$$

Faktor	Evidenz	wirkt auf Bänder	wirkt auf	Zentrierungsmittel
$\beta_{iso} = 0,90$	Semenza 1996 (Ältere, Todesfälle) [40]	65-74 / 75-84 / 85+	nur D_a (F: keine Morbiditäts-evidenz, Log 28)	$\bar{q}_{1P} = 0,346$ [63]
$\beta_{pfl} = 1,54$	Fouillet/Bouchama/Klenk [41,44,60,61]	nur 85+	nur D_a (F: Gegenevidenz [64])	$\bar{q}_{pfl} = 0,149$ [61]
β_d (Distanz)	Nicholl [38] — transportierte Notfälle	— (Sensitivitätsband, Log 20)	—	entfällt im Basiswert

Alle Faktoren mittelwertzentriert (§3.2; Bundesmittel = 1 je Band) — damit kalibriernneutral.

Herleitung der ERF-Steigungen $\beta_{85+,Region}$ (Anker #beta-erf; Befund 60i): Winklmayr Abb. 3 publiziert Kurven, keine Steigungszahlen. Ablesekette: relatives Risiko der 85+-Kurve bei 25 °C Wochenmittel je Region (2012–2021): $RR \approx 1,40$ (Nord) / 1,35 (Mitte) / 1,25 (Süd); mit $\beta = \ln(RR)/(25 - T_0)$: Nord $\ln 1,40/5,3 = 0,0634$ · Mitte $\ln 1,35/4,8 = 0,0625$ · Süd $\ln 1,25/4,2 = 0,0531$ K⁻¹.

python test: beispiel_95_beta_ablesekette # beta = ln(RR bei 25 °C) / (25 - T0) je Region (Anker #beta-erf) import math for rr, t0, soll in [(1.40, 19.7, 0.0634), (1.35, 20.2, 0.0625), (1.25, 20.8, 0.0531)]: assert abs(math.log(rr) / (25.0 - t0) - soll) < 0.0002

(a) Rückrechnung der Altersfaktoren f_a (Befund 32; §3.9 „Abgeleitet“): Für kleine $\beta \Delta$ gilt je Band Todesfälle_a $\propto \text{pop}_a \cdot m_a \cdot \beta_a$, also $f_a \propto \text{Anteil}_a / (\text{pop}_a \cdot m_a)$ — **lineare Näherung, gekennzeichnet**; ihre Güte wird in §4 (Altersverteilungs-Ist) geprüft. Mit den RKI-Anteilen 2026 (6,5/12,9/25,2/55,5 % [12]) und den Sterbefällen 2023 ($\text{pop}_a m_a = 138.024/166.312/302.921/420.949$ [49]): $f_a^{\text{roh}} = 0,065/138.024 = 4,709 \cdot 10^{-7}$ · 0,129/166.312 = $7,757 \cdot 10^{-7}$ · 0,252/302.921 = $8,319 \cdot 10^{-7}$ · 0,555/420.949 = $1,3184 \cdot 10^{-6}$; normiert auf 85+ = 1:

$$f_a = 0,357 / 0,588 / 0,631 / 1,0$$

Die Rev.-5-Werte (0,404/0,577/0,620) waren mit den alten Basissterberatern gerechnet und sind mit den korrigierten m_a inkonsistent (u65 –12 %); die Kopplung $f_a \leftrightarrow m_a$ (§3.9) ist hiermit neu gerechnet, der Kalibrierlauf (§4) nutzt die neuen Werte.

python test: beispiel_95_fa_rueckrechnung # f_a = (Anteil_a/Sterbefaelle_a), normiert auf 85+ (lineare Naeherung, §3.3a) shares = {"u65": 0.065, "a65_74": 0.129, "a75_84": 0.252, "a85p": 0.555} deaths = {"u65": 138_024, "a65_74": 166_312, "a75_84": 302_921, "a85p": 420_949} raw = {b: shares[b] / deaths[b] for b in shares} fa = {b: raw[b] / raw["a85p"] for b in raw} for b, soll in [("u65", 0.357), ("a65_74", 0.588), ("a75_84", 0.631), ("a85p", 1.0)]: assert abs(fa[b] - soll) < 0.001

(b) Pflegeheim-Term β_{pfl} (Befund 9 — Kette vollständig): OR (Heim vs. Nicht-Heim, 85+) = Exzess-Verhältnis × Basissterblichkeits-Verhältnis. (1) Exzess-Verhältnis: Fouillet 2006, Tab. 2 (O/E nach Sterbeort): Heime 1,9 [1,7–2,1] vs. Wohnung ≥ 75 : 1,9 $\Rightarrow$ **1,0** — der relative Hitze-Exzess ist gleich; das Mehr-Risiko der Heimbewohner liegt im Niveau. (2) Basissterblichkeits-Verhältnis: Heim $\approx 0,34/\text{Jahr}$ (0,65 %/Woche × 52, WldO [61]); Nicht-Heim-85+ aus $m_{85+} = 0,1480$ und $\bar{q}_{pfl} = 0,149$: $(0,1480 - 0,149 \cdot 0,34)/0,851 = 0,1144 \Rightarrow 0,34/0,1144 =$ **2,97**. (3) OR = 1,0 × 2,97 $\approx$ **3,0** (Band 2,2–6,0; Stützen: Bouchama [41] „nicht selbstversorgungsfähig“ OR 2,97 — Referenzgruppe zu 56 % selbst pflegebedürftig, daher nur qualitative Untergrenzen-Stütze ≈ 3 ; Klenk [44] belegt die **ERF-Gültigkeit im Heim-Setting** (+26 %/+62 % bei 32–34/≥ 34 °C), nicht das Niveau — umgewidmet per Befund 9). Übersetzung: $\beta_{pfl} = (3,0 - 1)/[1 + 0,149(3,0 - 1)] = 2,0/1,298 =$ **1,54** (Band 1,0–2,9). Wirkung: 85+-Zelle ohne Heim ×0,77, mit $q = 0,30 \times 1,23$.

python test: beispiel_95_or_uebersetzungen # beta_iso = (OR-1)/[1+q(OR-1)]; OR=2,3, q_1P=0,346 (Mikrozensus 2023) => 0,90 b_iso = (2.3 - 1) / (1 + 0.346 * (2.3 - 1)) assert abs(b_iso - 0.90) < 0.005 # beta_pfl-Kette (§3.3b): m_nichtheim, Verhaeltnis, OR=3,0 => 1,54 m_nh = (0.14800 - 0.149 * 0.34) / 0.851 assert abs(m_nh - 0.1144) < 0.0005 assert abs(0.34 / m_nh - 2.97) < 0.02 b_pfl = (3.0 - 1) / (1 + 0.149 * (3.0 - 1)) assert abs(b_pfl - 1.54) < 0.005 assert abs((1 + b_pfl * (0.0 - 0.149)) - 0.77) < 0.005 # 85+-Zelle ohne Heim assert abs((1 + b_pfl * (0.30 - 0.149)) - 1.23) < 0.005 # q = 0,30 # Zentrierungsmittel: 424.300 vollstationaer 85+ / 2.844.213 EW 85+ = 0,149 assert abs(424_300 / 2_844_213 - 0.149) < 0.001

Semantik der Wochensumme: $e^{\beta_a(T_w - T_0)_+} - 1$ ist die relative Übersterblichkeit $(RR - 1)$ der Woche w ; multipliziert mit den Basissterbefällen der Woche ($\text{pop}_a m_a / 52$) ergibt sie deren zusätzliche Todesfälle; die Jahressumme sind die 13 Wochenbeiträge. Am Sommermittel ($\approx 18,5$ °C, unter allen Schwellen) käme fast überall null heraus — deshalb die Quantil-Verteilung.

python test: beispiel_95_wochenbeitrag # Mini-Beispiel Band 85+, Region Mitte: T_w=23,0 °C, T_0=20,2 °C, beta=0,0625; # 40 Basissterbefaelle der Woche => ~7,6 zusaetzliche Todesfaelle import math rr_minus_1 = math.exp(0.0625 * (23.0 - 20.2)) - 1 assert abs(rr_minus_1 - 0.19) < 0.005 assert abs(rr_minus_1 * 40 - 7.6) < 0.1

python test: beispiel_95_zelle_yll # Beispielzelle Region Mitte: 15 Personen 85+, D=0,018 Faelle/Jahr # => 0,097 YLL; x VOLY 160.800 => ~15.700 EUR/Jahr yll = 0.018 * 5.44 assert abs(yll - 0.097) < 0.001 assert abs(yll * 160_800 - 15_700) < 100 # Sensitivitaet VSL-Weg: 0,018 × 4,7 Mio. = 84.600 EUR (korrigiert, Befund 57) assert abs(0.018 * 4_700_000 - 84_600) < 1

3.4 Morbidität (altersgeschichtet, §3.2-Struktur)

$$F_{Zelle} = \sum_a \text{pop}_a \cdot \frac{r_{0,a}}{100\,000} \cdot \max(0, 1 + e_{HD} \cdot (HD - HD_{\text{ref}}))$$

- HD-Term zweiseitig linear, bei 0 gedeckelt** (Befund 59): Zellen unter der Referenzlast reduzieren die Baseline anteilig ($HD = 0 \rightarrow$ Faktor 1 – 0,024·7,2 = 0,83); damit ist der Term bevölkerungsgewichtet erwartungstreu um die Referenz (kein Jensen-Rest des früheren Positivteils — der in r_0 enthaltene Durchschnittseffekt wird nicht doppelt gezählt). **Dokumentierte Grenze:** Die verbleibende Baseline ist bevölkerungsproportional — der §3.1-Lackmustest („Kommune ohne Treiber $\rightarrow \sim 0$ “) gilt für die **Mortalität**, nicht für den Morbiditäts-Sockel (nicht-wetterlicher T67-Kern: Anstrengung, Innenraum); eine Klimaanteil-Zerlegung des Sockels (hitzeproportionaler Anteil $\approx 0,51$ aus der r_0 -Herleitung) ist die dokumentierte Alternative (Log 29).

- **Modifikatoren im F-Pfad** (Befunde 7/58): **keine** — β_{pl} hat Gegenevidenz (Flandern: Hospitalisierung OR 0,96 n. s. bei Mortalität OR 1,61 [64]), β_d ist für Einweisungen richtungsunklar, und für β_{iso} existiert nur Mortalitätsevidenz (Semenza misst Todesfälle) → alle Default 1 (§3.2: unbelegte Modulatoren; Log 28).
- $e_{\text{HD}} = \mathbf{0,024}$ (**konditional**) als **Basis** (Befund 5; Log 19): der konditionale Wert misst den marginalen Effekt eines *zusätzlichen* Hitzetags und ist konsistent zur Untergrenzen-Linie; unkonditional 0,054 als Obergrenze des Bands, Hitzewellentag 0,061. **Harvesting**: keine zusätzliche Korrektur auf F — die K&Z-Jahresaggregate enthalten die Verschiebeeffekte bereits (> 90 % Reduktion der Tageseffekte im Aggregat [18]).
- $\text{HD}_{\text{ref}} = \mathbf{7,2 \text{ Tage/Jahr}}$ (Befunde 6/60iii; Anker $\#_{\text{hd-ref}}$): bundesweites Mittel der Hitzetage ($T_{\text{max}} > 30^\circ\text{C}$) der K&Z-Beobachtungsperiode 1999–2008 — Fundstelle: Karlsson & Ziebarth 2018 [18]/IZA-DP 7875 [62] (Beschreibung des Panels, „Ø 7,2 Hitzetage/Jahr“); das ist die Hitzetag-Last, unter der die Baseline $r_{0,a}$ gemessen wurde — verhindert Doppelzählung des Durchschnittseffekts; räumlich konstanter Registry-Parameter.
- **HD-Datenquelle** (Befund 38): DWD-CDC-Raster `hot_days` (1 km), am Zell-/Kommune-Standort abgegriffen — **ohne UHI-Verschiebung**; das Produkt implementiert keine solche Umrechnung (Ist-Stand `inputs.py`: „`dwd_cdc_raster`“). Richtung: Unterschätzung der Morbidität in UHI-Lagen; UHI→`hot_days`-Umrechnung als dokumentierte Erweiterung (Fortschreibungsvermerk, Log 25). Die Rev.-5-Formulierung „+ UHI-Verschiebung“ beschrieb Nicht-Implementiertes.
- Altersschichtung: hitzeassoziierte Einweisungen konzentrieren sich auf Ältere (Herz-Kreislauf/Nieren; T67-Raten steigen steil mit Alter [16,18]). K&Z ohne numerische Alterstabelle (Fig. 9; top-kodiert > 75) — e_{HD} als gleiche relative Elastizität über alle Bänder (dokumentierte Annahme, Band aus dem Fouillet- Altersgradienten); das absolute Altersmuster entsteht über $r_{0,a}$.
- $r_{0,a}$ -**Herleitung** (Befunde 4/60iv, Anker $\#_{r0-a}$): Gesamtrate $r_0 = \text{T67-Kern} + \text{dauerhaft kodierter Kreislauf-Kern}$. (1) T67 direkt: $\emptyset \approx 1.400/\text{Jahr} \div 83.456 \text{ Mio.} = \mathbf{1,68/100.000\text{-Jahr}}$ [16]. (2) Kreislauf-Kern: Herz-Kreislauf trägt **11,9 %** des Einweisungs-Exzesses (K&Z Tab. 3 [62]) — je Hitzetag konditional $0,119 \times 1,408 = 0,168$ bzw. unkonditional $0,119 \times 3,106 = 0,370$ je 100.000; $\times 7,2 \text{ Hitzetage/Jahr} = \mathbf{1,21... 2,66/100.000\text{-Jahr}}$. (3) Summe: $1,68 + 1,21...2,67 \Rightarrow \mathbf{3,5 (2,9-4,4) \text{ je } 100.000\text{-Jahr}}$ [16,18,62]. Altersaufteilung: Raten **1,9 / 6,3 / 10,8 / 15,6** je 100.000 — bevölkerungsgewichtete Summe: $(64.747.448 \cdot 1,9 + 9.569.640 \cdot 6,3 + 6.294.744 \cdot 10,8 + 2.844.213 \cdot 15,6) / 83.456.045 = \mathbf{3,54}$ ✓; das entspricht dem Verhältnis **1 : 3,3 : 5,7 : 8,2** (der Rev.-5-Text „1:5:8:10“ war mit den Raten inkonsistent und ist ersetzt). Das Altersprofil ist eine **gekennzeichnete Abschätzung** (§3.9 „Abgeschätzt“) am Steilheitsmuster der Kreislauf-Morbidität (qualitative Stütze: KHK-Sterblichkeit 65–79 ≈ 239 vs. 80+ ≈ 1.476 je 100.000, GBE); die altersspezifischen T67-/I00-I99-Raten (GENESIS 23131-0002 / GBE) sind nicht keyless abrufbar (dokumentierte Datenlücke) und ersetzen die Aufteilung, sobald verfügbar (Registry-Vermerk).

```
python test: beispiel_95_r0_kette # r_0-Zusatzterm (Anker #r0-a): Kreislauf-Anteil 11,9 % x Elastizitaet x 7,2 Tage u = 0.119 * 1.408
* 7.2 # konditional o = 0.119 * 3.106 * 7.2 # unkonditional assert abs(u - 1.21) < 0.01 and abs(o - 2.66) < 0.01 assert abs(1.68 +
u - 2.9) < 0.05 and abs(1.68 + o - 4.4) < 0.1
```

```
python test: beispiel_95_r0_normierung # r_0,a bevoelkerungsgewichtet = 3,54 je 100.000; Verhaeltnis 1:3,3:5,7:8,2 (§3.4) pop =
{"u65": 64_747_448, "a65_74": 9_569_640, "a75_84": 6_294_744, "a85p": 2_844_213} r0 = {"u65": 1.9, "a65_74": 6.3, "a75_84": 10.8,
"a85p": 15.6} mean = sum(pop[b] * r0[b] for b in pop) / sum(pop.values()) assert abs(mean - 3.54) < 0.01 assert abs(r0["a65_74"] /
r0["u65"] - 3.3) < 0.05 assert abs(r0["a75_84"] / r0["u65"] - 5.7) < 0.05 assert abs(r0["a85p"] / r0["u65"] - 8.2) < 0.05
```

3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation

$$C_{\text{Zelle}} = YLL_{\text{Zelle}} \cdot \text{VOLY} + F_{\text{Zelle}} \cdot c_{\text{Fall}}, \quad \text{Kommune} = \sum_{\text{Zellen}} (\text{Ausweis: } YLL / \text{Fälle} / \text{€})$$

VOLY-Herleitung (MK-4.0-Regel): Amann 2020a Tab. 3.15: 79.500 €₂₀₀₅; Anpassung VPI 2005→2024 $\times 1,4638$ · Kaufkraft-Raumtransfer EU27→DE mit Elastizität 0,85 $\times 1,1792$ · Einkommensentwicklung $\sim 0,85 \times 1,1719 \Rightarrow \mathbf{160.800 \text{ €}_{2024}}$ (Preisstand-Label korrigiert, Befund 10: alle Indexendpunkte sind 2024). **Band** (Befund 10, definiert): Untergrenze 136,4 T€ (ohne Raumtransfer: 79.500 $\times 1,4638 \times 1,1719$); Obergrenze **165,6 T€** (Raumtransfer ohne Elastizität: 79.500 $\times 1,4638 \times 1,2140 \times 1,1719$) — der Rev.-5-Wert 169,5 T€ reproduzierte mit keiner Faktorkombination und ist ersetzt. VSL nur Sensitivität: 6,19 Mio. €₂₀₂₄ (MK-konsistent; $\div \text{VOLY} = 38,5 \text{ LJ}$, Konsistenz-Check ✓), 4,7 Mio. €₂₀₂₄ (EU-Referenz) und 3,5 Mio. € (Nutzer-Setzung der Arbeitsmappe vor Fortschreibung, Befund 50). $c_{\text{Fall}} = 6.996 \text{ €}_{2023} \times (119,3/116,7) = \mathbf{7.152 \text{ €}_{2024}}$ — **Proxy** (Durchschnitt **aller** Krankenhausfälle; hitzeassoziierte Fälle haben einen anderen Fallmix; Befund 42; DRG-basierte Sätze als Sensitivität benannt).

```
python test: beispiel_95_voly_kette # VOLY-Kette: 79.500 x 1,4638 x 1,1792 x 1,1719 = ~160.800 EUR (Preisstand 2024) v = 79_500 *
1.4638 * 1.1792 * 1.1719 assert abs(v - 160_800) < 200 # Band: Untergrenze ohne Raumtransfer; Obergrenze Raumtransfer ohne Elastizi-
taet (Befund 10) assert abs(79_500 * 1.4638 * 1.1719 - 136_400) < 200 assert abs(79_500 * 1.4638 * 1.2140 * 1.1719 - 165_600) < 200 #
c_Fall auf 2024 indexiert: 6.996 x 119,3/116,7 = 7.152 (Befund 23) assert abs(6_996 * 119,3 / 116,7 - 7_152) < 2
```

```
python test: beispiel_95_basisraten # m_a = Sterbefaelle 2023 / Bevoelkerung 31.12.2023 (je 100.000) for tote, ew, soll in [(138_024,
64_747_448, 213,2), (166_312, 9_569_640, 1_737,9), (302_921, 6_294_744, 4_812,3), (420_949, 2_844_213,
14_800,2)]: assert abs(tote / ew * 100_000 - soll) < 0.5 # L_85+ (Anker #l-a): maennlich bevoelkerungsgewichtet ueber e(85),
e(90), e(95) => 4,97; # weiblich analog => 5,69; m/w-Kombination mit Bevoelkerung 31.12.2023 => 5,44 lm = (754_258 * 5.47 + 197_380 *
3.55 + 38_654 * 2.37) / 990_292 assert abs(lm - 4.97) < 0.01 pop_m, pop_ges = 990_292, 2_844_213 lg = (pop_m * 4.97 + (pop_ges -
pop_m) * 5.69) / pop_ges assert abs(lg - 5.44) < 0.01
```

$\bar{L}_a$ -Kette (Anker $\#_{l-a}$; Befund 60ii): Stützstellenwahl — u65: $e(60)$ (86 % der u65-Sterbefälle entfallen auf 50–64); 65–74: $e(70)$; 75–84: $e(80)$; 85+: bevölkerungsgewichtet über $e(85), e(90), e(95)$. Geschlechter-Kombination je Band mit der Bevölkerung 31.12.2023: 85+ männlich 4,97 (Test oben), weiblich 5,69 (analoge Gewichtung, Sterbetafel-Blätter [48]), kombiniert $(990.292 \text{ M} / 1.853.921 \text{ F}) = \mathbf{5,44}$. Übrige Bänder analog aus den Blättern 12613-b01/-b02 [48].

$\bar{L}_{85+}$ -Approximation (Befund 22, gekennzeichnet): Die 85+-Mittelung nutzt **Bevölkerungsgewichte**; verlorene Lebensjahre je Sterbefall verlangen **Sterbefallgewichte** (liegen weiter oben) — Richtung: Überschätzung um grob 0,3–0,5 Jahre ($\approx -6...-9\%$ auf $\bar{L}_{85+}$, $\approx -4\%$ auf die YLL-Bundessumme). Exakte Neurechnung mit den GENESIS-Altersjahren (12613) bei Integration (Registry-Vermerk); bis dahin dokumentierte Perioden-Approximation mit Band.

3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
a	Altersband u65 · 65–74 · 75–84 · 85+	—	Zensus-Altersbänder
c_{Fall}	Behandlungskostensatz je Fall (Proxy : Ø aller KH-Fälle)	€ ₂₀₂₄	7.152 = 6.996 € ₂₀₂₃ × 119,3/116,7 [17,19]; register:95-E02-02
c_{kal}	Kalibrierfaktor, ein nationaler Skalar (§3.4; Herleitung §4) = Fit c_{fit} 0,905 (Fenster 2012–2024) × zentrale Befund-1-Korrektur 0,82	—	0,742 (Band 0,70–0,79; obere Sensitivität 0,905 unkorrigiert; Vollreihe-Fit 1,042, inkl. vorl. 2025: 1,029); herleitung:#c-kal [50]
c_{reg}	befristete regionale Übergangsfaktoren für den Produktausweis (§4; §3.4-Übergangsregel, Ablauf: Zell-Kalibrierlauf bei Integration), inkl. ×0,82-Korrektur	—	Norden 0,690 · Osten 0,721 · Westen 0,873 · Süden 1,636 (Fit: 0,841/0,879/1,064/1,995; RKI-4-Zuschnitt, einheitl. Signifikanzfilter); herleitung:#c-kal
D_a	hitzebedingte Todesfälle der Zelle im Band a (Teil-Ausweis)	1/Jahr	berechnet
e_{HD}	rel. Mehr-Einweisungen je Hitzetag (> 30 °C), konditional	1/Tag	0,024 (Band 0,024–0,061; unkond. 0,054), K&Z Tab. 1 [18,62]; register:95-E02-02; Log 19
f_a	Altersfaktor der RR-Steigung rel. zu 85+	—	0,357 / 0,588 / 0,631 / 1,0 — Rückrechnung §3.3a (lineare Näherung, gekennzeichnet); herleitung:#f-a
F_{Zelle}	hitzeassoziierte Erkrankungsfälle (Teil-Ausweis)	1/Jahr	Ergebnis
HD, HD _{ref}	Hitzetage der Zelle (DWD-CDC hot_days 1 km, ohne UHI — §3.4) / Referenz = K&Z-Basisperiode	Tage/Jahr	HD: DWD-CDC [33]; HD _{ref} = 7,2 (Ø 1999–2008 [18]); herleitung:#hd-ref
$\bar{L}_a$	Restlebenserwartung je Band (Sterbetafel 2022/2024, Stützstellen e(60)/e(70)/e(80); 85+ bevölkerungsgewichtet — Perioden-Approximation, §3.5)	Jahre	23,39 / 15,59 / 8,90 / 5,44 (85+: –0,3...–0,5 J bei Sterbefallgewichtung) [48]; herleitung:#l-a
m_a	Basissterberate je Band (Sterbefälle 2023 ÷ Bev. 31.12.2023)	1/100.000·a	213,2 / 1.737,9 / 4.812,3 / 14.800,2 [49]; herleitung:#m-a
pop _a	Bevölkerung der Zelle je Band	Personen	Zensus 2022, 100 m; register:95-R35-01
q_{1P} , $\bar{q}_{1P}$	Anteil allein lebender 65+ der Zelle / Bundesmittel	—	Zelle: Zensus-2022-Haushaltsgitter (Fallback s. u.); $\bar{q}$ = 0,346 (Mikrozensus 2023 [63]); Zensus-Gitterwert ersetzt bei Integration; herleitung:#qbar-1p
q_{pfl} , $\bar{q}_{pfl}$	Heimbewohner-Anteil an der 85+-Bevölkerung / Bundesmittel	—	OSM × Pflegestatistik 2023 (Proxy , Fallback s. u.); $\bar{q}$ = 424.300/2.844.213 = 0,149 [61]; herleitung:#qbar-pfl
$q_{w, \text{Region}}$	empirisches Anomalie-Quantil der Sommerwoche	K	Tabelle §3.2; wochenquantile_region.csv [33,50]
$r_{0,a}$	Baseline-Einweisungsrate je Band	1/100.000·a	1,9 / 6,3 / 10,8 / 15,6 (= 1:3,3:5,7:8,2; Summe 3,54; Band ×0,6–1,6 = Summen-Band 2,9–4,4 [×0,83–1,26] kombiniert mit Altersprofil-Unsicherheit ±25 % [Option-B-Profil §3.4] ⇒ ≈ ×0,6–1,6) — Herleitung §3.4, Altersprofil gekennzeichnete Abschätzung [16,18,62]; herleitung:#r0-a
$T_{0, \text{Region}}$	Wirkschwelle Wochenmittel	°C	19,7 / 20,2 / 20,8 (N/M/S), Winklmayr [11]; register:95-E02-01
T_w	Wochenmitteltemperatur der Sommerwoche	°C	berechnet
$\bar{T}_{\text{Zelle}}$	Sommertemperatur (24-h, §3.1) — Kartenebene	°C	DWD 1 km + UHI
$v_{\text{vers},a}$	bandweiser Versorgungs-/Isolations-Modifikator (§3.3; Demografie steckt genau einmal in pop _a)	—	berechnet
VOLY	Wert eines verlorenen Lebensjahres	€ ₂₀₂₄	160.800 (Band 136,4–165,6 T€; Herleitung §3.5 [19]); herleitung:#volly
YLL _{Zelle}	verlorene Lebensjahre — nativer Ausweis	Jahre/Jahr	Ergebnis

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
$(x)_+, 1$	Positivteil $\max(0, x)$; Band-Indikator	—	Notation
$\beta_a, \beta_{85+, \text{Region}}$	RR-Steigung je Band; Basiswert 85+ je Region	K ⁻¹	0,0634 / 0,0625 / 0,0531 (N/M/S) [11]; register:95-E02-01
β_d	Distanz-Effekt — Sensitivitätsband, nicht im Basiswert (Log 20)	1/km	≈ 0,001 (0–0,002) [38]; register:95-R36-01; Hilfsfrist [39] nur Screening
β_{iso}	Isolations-Effekt, OR-übersetzt: $(OR - 1) / [1 + \hat{q}(OR - 1)]$; nur D-Pfad, Bänder 65+	—	$(2,3 - 1) / [1 + 0,346 \cdot 1,3] = \mathbf{0,90}$ (Band 0,3–1,4 = Übersetzung eines OR-Bands ≈ 1,4–3,7 — KI-Approximation, gekennzeichnete Abschätzung §3.9) [40,63]; register:95-S152-02
β_{pf}	Pflegeheim-Effekt (nur Band 85+, nur D-Pfad)	—	$(3,0 - 1) / [1 + 0,149 \cdot 2,0] = \mathbf{1,54}$ (Band 1,0–2,9); Kette §3.3b [41,44,60,61]; register:95-S153-01
δ_{HAP}	Hitzeaktionsplan-Dämpfung — multiplikativ auf den Wochen-Exzess (RR–1); Maßnahme §5	—	0,95 (0,85–1,00) [45,47]; register:95-S158-01

Fallback-Definitionen (Befund 25): (a) Liegt die Kreuzung „Einpersonenhaushalte × 65+“ im offenen Zensus-100-m-Gitter nicht vor, gilt q_{1P} = Gesamt-1P-Anteil der Zelle × Kreis-Alterskorrektur (Verhältnis 1P-65+/1P-gesamt des Kreises) — als Proxy gekennzeichnet. (b) q_{pfl} : OSM-Pflegeeinrichtungen je Zelle, skaliert auf die Kreis-Summe der Pflegestatistik (fängt regionale OSM-Unvollständigkeit); Proxy-Eigenschaft dokumentiert. Beide Verfügbarkeiten werden bei Integration verifiziert (ein Satz Ergebnis in den Bericht).

3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)

Screening-Index über die kuratierten Ketten: $\hat{H}(E02: \text{HEAT_WAVE}) \times \hat{E}(R35: \text{POPULATION_DENSITY} / \text{AGE_STRUCTURE} / \text{VULNERABLE_GROUPS_POPULATION}) \times \hat{V}(S152\text{--}S158: \text{HEALTHCARE_ACCESS} / \text{HEAT_SENSITIVITY})$; $\text{Index} = 100 \cdot \max_p(w_p \hat{H}_p \hat{E}_p \hat{V}_p)$ (Worst-Pathway-Prinzip; Normierungen editierbar, testseitig von €-Pfad getrennt).

4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)

Begriff definiert (Befund 21): „konservativ“ heißt in diesem Bericht durchgängig **unterschätzend** (Untergrenze), wie in §1.2 des M0-Rahmens.

Nationaler Anker Mortalität — revidierte RKI-Reihe (Epid Bull 19/2025, Anhang 1, CC BY); **Auswahl der markanten Jahre** (Befund 63 — die vollständige Reihe steht in der xlsx-Anlage `rki_eb19_2025_anhang_bundeslaender.xlsx`, die Fits nutzen **alle** signifikanten Jahre des jeweiligen Fensters — 13 bzw. 26 Jahre, Einzeljahre in `c_kal_rev6_ergebnis.md`): 1994: 10.200 · 2003: 10.200 · 2006: 7.700 · 2010: 4.090 · 2013: 3.500 · 2015: 7.000 · 2018: 8.500 · 2019: 6.800 · 2020: 3.700 · 2022: 4.500 · 2023: 3.100 · 2024: 2.800. 2025 (≈ 2.500, Wochenbericht KW 38) ist **vorläufig** und geht nicht in die Basis ein (Befund 24; Sensitivität unten); 2026 (laufend) ausgeschlossen. Signifikant = untere Prädiktionsgrenze > 0. Kommunale Zusatz-Anker: Hessen 2018 ≈ 920 / Berlin 2018 ≈ 460 (85+: 260–320 je 100.000 [14]) [11–14].

Kalibrierlauf Rev. 6 (Skript `calibrate_heat_mortality_rev6.py`, Ergebnis `c_kal_rev6_ergebnis.md` [50]; neue f_a , Näherungslauf Bundesland-Ebene):

- Fit: ein nationaler Skalar** $c_{fit} = \mathbf{0,905}$ — Kleinste Quadrate durch den Ursprung, **Fenster 2012–2024** (13 signifikante Jahre; $R^2 = 0,64$; 8/13 Jahre im RKI-PI). Begründung der Fensterwahl (Befund 21, empirisch): Die β stammen aus der Dekade 2012–2021; der **zeitliche Hold-out** (Befund 19: Fit 1992–2015 → $c = 1,300$; Prüfung 2016–2024) trifft out-of-sample nur 2/9 Jahre im PI und überschätzt systematisch (+17...+161 %) — die Vollreihe extrapoliert die heutige ERF-Ära schlecht; für den Ausweis „erwarteter Jahresschaden heute“ ist das Fenster die sachgerechte Basis. Sensitivitäten: Vollreihe 1992–2024: 1,042 (obere Sensitivität, R^2 0,56); inkl. vorläufigem 2025: 1,029 (Befund 24: Wirkung des vorläufigen Werts –1,2 %).
- Kalibriermodell ≠ Produktionsmodell** (Befund 1, quantifiziert; Befund 62, Korrektur im Ausweis): Der Näherungslauf (Landes-Flächenmittel, ohne UHI-Feinstruktur) unterschätzt die Modellsumme, weil (a) sich Bevölkerung in wärmeren Lagen konzentriert (+0,2...+0,4 K bevölkerungsgewichtet → Modellsumme ×1,11–1,26) und (b) die mittelwerttreue UHI-Streuung über die konvexe ERF die Summe hebt ($\sigma = 0,5$ K → ×1,03). **Eingangsgrößen der Korrektur — gekennzeichnete Abschätzungen (§3.9; Befund 69)**: (a) Offset +0,2...+0,4 K: DE-Bevölkerung lebt zu ≈ 77 % städtisch (Weltbank-Indikator „urban population % of total“, DE ≈ 77,8 %, data.worldbank.org — Größenordnungs-Stütze); sommerliche UHI-Intensität im Saisonmittel (24-h, Stadtmodell §3.1) ≈ 0,3–0,5 K über dem Umland-Flächenmittel ⇒ Offset ≈ 0,77 × (0,3–0,5) ≈ 0,2–0,4 K.
b. $\sigma_{UHI} = 0,5$ K: aus der Feinstruktur-Spanne des §3.1-Beispiels (± 1 K um das 1-km-Mittel; ≈ Spanne/ $\sqrt{12} \approx 0,5$ K); der Konvexitätsbeitrag ist mit ×1,03 klein (Fehler zweiter Ordnung). Beide Größen sind mit vorhandenen keyless Daten **messbar** (DWD-CDC-Sommermittel am Kommune-Zentroid × Einwohner; σ aus dem implementierten Stadtmodell) — Messung als Teil des Zell-Laufs (Ablaufdatum unten); die Ergebnis-Sensitivität ist das ausgewiesene Band 0,70–0,79. (c) **Regionalannahme**: Der Bias ist urbanisierungsabhängig (Stadtstaaten > Flächenländer); die einheitliche ×0,82-Skalierung der c_{reg} ist eine dokumentierte Annahme, die der Zell-Lauf regional auflöst. c_{fit} ist damit um ca. 15–30 % überhöht. **Die Korrektur wird zentral angewendet** (Log 30 — Konsequenz aus „konservativ = unterschätzend“ und der Untergrenzen-Zusage des Infokastens): $c_{kal} = c_{fit} \times 0,82 = \mathbf{0,742}$ (Band 0,70–0,79 aus dem Korrekturband ×0,77–0,87; obere Sensitivität 0,905 unkorrigiert). Die Rev.-5-Kennzeichnung „Näherung konservativ“ war falschherum. Fortschreibungsvermerk: Kalibrierlauf mit dem Zellmodell (Bundeslauf-Infrastruktur der Lite-Karte) **bei Integration — Ablaufdatum der Näherung**; er ersetzt Fit und Korrektur zugleich.
- Verteilungsprüfung** (RKI-4-Zuschnitt, diagnostisch; einheitlicher Signifikanzfilter BL-PI > 0, Befund 47): Mit einem Skalar bleibt eine Nord-Süd-Schieflage (regionale Diagnose-Faktoren Fenster: Norden 0,841 · Osten 0,879 · Westen 1,064 · **Süden 1,995**; Vollreihe: 0,886/1,101/1,235/1,907). §3.4-konforme Konsequenz: **nicht** die Kalibrierung regionalisieren, sondern die **Wirkungsfunktion regional nachschätzen** — nach dem Zell-Lauf (vorher würde der Befund-1-Bias in die ERF eingebrannt; Reihenfolge Log 26). Für den **Produktausweis bis dahin**: c_{reg} als **dokumentierte, befristete Übergangslösung** (§3.4-Übergangsregel; Fortschreibungsvermerk, Ablauf: Zell-Kalibrierlauf) — sonst wäre der Süden im Ausweis um Faktor ≈ 2 zu niedrig. Fit-Werte (Fenster): 0,841/0,879/1,064/1,995; **mit der zentralen**

Befund-1-Korrektur $\times 0,82$ (gleicher Näherungslauf, gleicher Bias): Norden **0,690** · Osten **0,721** · Westen **0,873** · Süden **1,636**. Länder-Verhältnisse (Σ 2018/2019/2022, **mit den Fit-Faktoren vor $\times 0,82$** — Befund 71; mit den korrigierten c_{reg} wären es 10/16): 8/16 im Band 0,75–1,35; Restausreißer physikalisch erklärt (HH/SH 2,4–2,6: kleine Fallzahlen, Küstenklima, DWD-Kombi-Gebietsmittel; BY 2,0 vs. BW 1,1: Alpenvorland vs. Oberrheingraben — ein Landesmittel kann das nicht auflösen, das Zellmodell schon). **Der Kalibrier-Prüfstein ($\geq 11/16$ ohne Sonderfaktoren) ist mit dem Näherungsmodell nicht erfüllt** — Eskalation gemäß §6: Modellentscheid „Zell-Lauf + regionale ERF-Nachschätzung“ statt Nachkalibrierung; Daten: c_kal_rev6_verteilung.csv.

- **Validierung Altersverteilung** (Befund 20 — Ist-Ergebnis): modellierte Bandanteile (Fenster 2012–2024): **6,2 / 12,7 / 24,8 / 56,3 %** vs. RKI 6,5 / 12,9 / 25,2 / 55,5 % — alle Bänder < 1 Prozentpunkt Abweichung (Toleranz ± 5 pp, vorab fixiert: bestanden). Einschränkung: teilzirkulär, da f_a aus derselben RKI-Verteilung rückgerechnet ist (§3.3a); unabhängige Achse daher zusätzlich:
- **Zusatz-Anker** Berlin 2018, Band 85+ (Befund 64 — **teil-in-sample** gekennzeichnet: c_{reg} Osten ist auf den Bundesland-Jahren inkl. Berlin 2018 gefittet; unabhängig ist nur die 85+-Band-Aufteilung): Näherungsmodell mit Fit-Faktor Osten 0,879 = **232 je 100.000**, mit nationalem Fit-Skalar 0,905 = **239** — gegen die RKI-Referenz 260–320 [14] leicht unterschätzend (-11%). Die Befund-1-Korrektur gilt dem Zellmodell-Transfer, nicht diesem Näherungsvergleich; das Zellmodell wird für Berlin (starke UHI) über dem Näherungswert liegen.
- **Anker Morbidität / Sanity-Band**: Untergrenze Destatis T67 ($\emptyset$ 1.400–1.500/Jahr, 2003: 2.600); Obergrenze K&Z $\approx +2.500$ Einweisungen/Hitzetag (Größenordnung 20.000 $\pm$ /Jahr). Modell-Bundessumme: Baseline 83,456 Mio. $\times$ 3,54/100.000 $\approx$ **2.950 Fälle/Jahr**; in einem Hitzejahr (+5 Tage über HD_{ref}) $\approx$ 3.300 (mit e_{HD} - Obergrenze 0,054: $\approx$ 3.750) — **innerhalb des Bands** [16,18].
- **Verteilschlüssel-Test (§3.1)**: strikt bottom-up; die RKI-Reihe geht nur als Kalibrierskalar ein. **Mortalität**: Kommune ohne Hitzesignal $\rightarrow \sim 0$ ✓. **Morbidität** (Befund 59a): Der nicht-wetterliche Baseline-Sockel ist bevölkerungsproportional und wird über den HD-Term nur moduliert ($HD = 0 \rightarrow \times 0,83$) — dokumentierte Grenze §3.4, keine Verteilschlüssel-Logik (kein nationaler Topf wird verteilt; die Zellrate ist lokal definiert).
- **Unsicherheiten**: Befund-1-Band (s. o.), σ -Schätzgüte (Stationsdichte), UHI-Modellgüte, Skalentransfer Region $\rightarrow$ Zelle, $\bar{L}_{85+}$ -Approximation (§3.5), Harvesting (Jahresaggregat; RKI-Wochenmethodik robust). **Kovarianz-Vorbehalt** (Befund 67): Die Kalibrierneutralität der zentrierten Modifikatoren gilt nur bei Unabhängigkeit von v_{vers} und Hitze-Exzess; q_{1P} /Heimdichte korrelieren räumlich mit UHI-Lagen — die Kovarianz hebt die Zellmodell-Summe zusätzlich und ist im Befund-1-Band nicht enthalten (tendenzielle Unterschätzung des Näherungsfehlers); beim Zell-Lauf mit ausweisen.

5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)

Konservative **Interventionseffekte** (nicht Teil des Basiswerts); Fall-Kontroll-ORs (Bouchama: Klimaanlage 0,23) sind keine Einführungswirkungen:

- **Hitzeaktionsplan / Frühwarnkette (S155/S158)**: δ_{HAP} zentral 0,95 (Band 0,85–1,00), **definiert als multiplikativer Faktor auf den Wochen-Exzess ($RR - 1$)** — konsistent zur Studienart der Evidenz (Ergebnis-Effekte; Befund 33; die frühere β -Formulierung ist gestrichen; Anwendung auf β wiche je nach Wochenhitze um bis zu 0,7 %-Punkte ab). Evidenz: DiD 15 dt. Städte RR 1,00 [0,98–1,01], adjustiert 0,85 [45]; Europa-Analyse [47] (Zahlen korrigiert, Befund 68): HAF-Reduktion durch Präventionspläne **25,2 % [19,8–31,9]** (regional $-11,9\ldots -33,2\%$, Länderspanne $-10\ldots -43\%$; ohne 2003: 15,2 % [4,1–23,7]) — das ist der **Einführungseffekt** über drei Jahrzehnte, nicht der marginale Spielraum gegenüber dem heutigen deutschen Stand; der Basiswert $\delta_{\text{HAP}} = 0,95$ (Band 0,85–1,00) bleibt daher [45]-gestützt und marginal. **Doppelzählungs- Wächter**: c_{kal} ist auf Jahre mit laufendem DWD-Warnsystem kalibriert — die durchschnittliche Warnwirkung steckt im Basiswert; ein Fouillet-großer Hebel ($\approx$ 4.400 Fälle [42]) würde doppelt buchen.
- **Gekühlte Räume / Klimaanlage in Pflegeheimen (S157)**: $rOR \approx 0,93$ an Extremhitzetagen (Ontario [46]), Andockpunkt am β_{pfl} -Term (nur 85+-Band). **R7-Weiche** (Befund 53): Die Wirkung gilt nur für den gekühlten Bestandsanteil; je Einheit gilt Entweder-oder gemäß R7 („100%-Regel je Raumbestand“, Weiche des Treibers #63) — ab Stufe M5 bucht #65 die Kühl-Mehrkosten (K8), der Übergabepunkt ist dort zu referenzieren; keine Doppelbuchung „vermiedener Schaden + Vorsorgekosten“.
- **Schutzprogramme vulnerable Gruppen (S157)**: Schwellen-/Expositionswirkung für die 75+/85+-Bänder über die $v_{\text{vers},a}$ -Faktoren (Befund 45: die frühere Größe „ v_{access} “ existiert seit Rev. 3 nicht mehr; Formulierung bereinigt).

6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)

Szenario-Anwendung 95-A (Befund 39): Vershoben wird ausschließlich $\bar{T}_{\text{Zelle}}$ (Zell-Sommermittel aus der Klimaprojektion des Szenariojahrs; für HD analog das projizierte hot_days-Raster). Konstant gehalten: Anomalie-Quantile q_w , Schwellen T_0 , Steigungen β_a , Bevölkerung und Modifikatoren. **Stationaritätsannahmen (dokumentiert)**: (1) q_w -Stationarität — Projektionen zeigen zunehmende Hitzewellen-Variabilität, der reine Mittelwert-Shift ist daher eine Untergrenze; (2) ERF-Stationarität — das Anpassungssignal (s. u.) wirkt gegenläufig. **M0 weist das Ist-Klima aus**; Szenariofähigkeit folgt mit der Klimaprojektions-Anbindung (Stufe M1+).

Modellgrenzen (dokumentiert): 1. Klimatologische Quantile bilden das **mittlere Jahr** ab — Jahre mit ausgeprägten Hitzewellen bei moderatem Sommermittel werden strukturell unterschätzt; genau das zeigen die Kalibrier-Residuen 2006 (-52%) und 2015 (-42%) — sie sind dieser Modellgrenze zuzuschreiben (Befund 40). Möglicher Ausbau: Kopplung der oberen Quantile an das Jahres-Sommermittel (Regression q_{12}, q_{13} auf $\bar{T}_j$ aus derselben Stationsklimatologie) als Sensitivität. 2. ERF-Zeittrend (Anpassungssignal): Expositions-Wirkung flacht über die Dekaden ab ($+110\% \rightarrow +43\%$ je Spitzenwoche 85+ [13]); nicht modelliert — Fensterwahl §4 mit $\pm 15\%$ Wirkung, Sensitivität ausgewiesen. 3. Skalentransfer: ERF auf Regions-Gebietsmitteln geschätzt, auf Zelltemperaturen angewendet; c_{kal} fängt das Niveau, nicht die Form. 4. Kalibrier-Näherung: Befund-1-Korrekturband $\times 0,77$ – $0,87$ bis zum Zell-Lauf (§4). 5. UHI-Modellgüte als gemeinsamer Treiber der #95-Feinstruktur; HD ohne UHI-Verschiebung (Unterschätzung der Morbidität in UHI-Lagen, §3.4).

Infokasten-/UI-Texte (§3.6 — Teil des Berichts):

Infokasten 1 — am Gesamtwert: „Dieser Wert ist der *bewertete Schaden im Konto K1 Gesundheit* (Modellstand M0). Er umfasst Behandlungskosten und den Wert verlorener Lebensjahre — nicht enthalten sind u. a. Arbeitsproduktivität (folgt in Stufe M3), Sach- und Infrastrukturschäden sowie Vorsorgekosten (spätere Stufen). Der ausgewiesene Betrag ist deshalb eine bewusste **Untergrenze**; er wird mit jeder Ausbaustufe vollständiger — nie kleiner. Berechnet mit Modellstand M0, Stand (Datum).“

Infokasten 2 — am Mortalitäts-Kostensatz: „Sterblichkeit bewerten wir nach der UBA-Methodenkonvention 4.0: verlorene Lebensjahre × Wert eines Lebensjahres (160.800 €). Das bewertet altersgerecht — ein Sterbefall mit 6 verbleibenden Lebensjahren zählt anders als einer mit 40 — und fällt deutlich vorsichtiger aus als der pauschale ‚Wert eines statistischen Lebens‘ (Faktor ≈ 5 bei Hitze). Die Vergleichsrechnung mit dem Pauschalwert weisen wir als Sensitivität aus.“

Pflicht-Elemente: Benennung „bewerteter Schaden — Konto K1“ (nie „Gesamtschaden“); Vollständigkeitsanzeige „Stufe M0: 1 von 8 Konten aktiv“ mit Roadmap-Aufklappliste; Versionsstempel „berechnet mit Modellstand M0 — Untergrenze“.

Raten-Darstellung und Aggregation (§3.6; Befund 65): Kartenausweis als **Raten**, nicht als Zell-Rohwerte — nativ: **YLL je 1.000 EW und Jahr** (Teil-Ausweis zusätzlich: YLL je 1.000 EW 65+), Morbidität: Fälle je 1.000 EW und Jahr, €: € je EW und Jahr; dazu die aggregierte Darstellungsebene **Quartier/Gemeindeteil** (bestehende Aggregat-Mechanik der Plattform); Kommune = Summe der Zellen bleibt die Rechenebene.

7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)

```
parameter:
  id: heat.t0_region
  wert: {nord: 19.7, mitte: 20.2, sued: 20.8}
  einheit: "°C"
  band: null
  herkunft: register:95-E02-01
  quelle: winklmayr2022
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
parameter:
  id: heat.beta_85plus_region
  wert: {nord: 0.0634, mitte: 0.0625, sued: 0.0531}
  einheit: "1/K"
  band: null
  herkunft: register:95-E02-01
  quelle: winklmayr2022
  preisstand: null
  bandzuordnung: [85+]
  endpunkt: mortalitaet
parameter:
  id: heat.f_alter
  wert: {u65: 0.357, 65-74: 0.588, 75-84: 0.631, 85+: 1.0}
  einheit: "-"
  band: null
  herkunft: herleitung:#f-a
  quelle: rki_eb19_2025_destatis2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
parameter:
  id: heat.m_basissterberate
  wert: {u65: 213.2, 65-74: 1737.9, 75-84: 4812.3, 85+: 14800.2}
  einheit: "1/10000a"
  band: null
  herkunft: herleitung:#m-a
  quelle: destatis_sterbefaelle2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
parameter:
  id: heat.l_restlebenserwartung
  wert: {u65: 23.39, 65-74: 15.59, 75-84: 8.90, 85+: 5.44}
  einheit: "Jahre"
  band: {85+: [4.9, 5.44]} # Perioden-Approximation §3.5 (Sterbefallgewichtung senkt 85+)
  herkunft: herleitung:#l-a
  quelle: destatis_sterbetafel2224
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
parameter:
  id: heat.voly
  wert: 160800
  einheit: "EUR/Jahr"
  band: [136400, 165600]
  herkunft: herleitung:#voly
  quelle: uba_mk40_amann2020a
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
```

```

    endpunkt: mortalitaet
parameter:
    id: heat.c_fall
    wert: 7152
    einheit: "EUR/Fall"
    band: null # Proxy (Durchschnitt aller KH-Faelle, §3.5); DRG-Saetze als Sensitivitaet
    herkunft: herleitung:#c-fall
    quelle: destatis_kostennachweis2023
    preisstand: "2024"
    bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
    endpunkt: morbiditaet
parameter:
    id: heat.c_kal
    wert: 0.742 # = Fit 0,905 (Fenster 2012-2024) x zentrale Befund-1-Korrektur 0,82 (Log 30)
    einheit: "-"
    band: [0.70, 0.905] # Korrekturband x0,77-0,87; Obergrenze = unkorrigierter Fit
    herkunft: herleitung:#c-kal
    quelle: rki_eb19_2025
    preisstand: null
    bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
    endpunkt: mortalitaet
parameter:
    id: heat.c_reg_uebergang
    wert: {norden: 0.690, osten: 0.721, westen: 0.873, sueden: 1.636}
    einheit: "-"
    band: null # befristete Uebergangsloesung (§3.4) inkl. x0,82; Ablauf: Zell-Kalibrierlauf
    herkunft: herleitung:#c-kal
    quelle: rki_eb19_2025
    preisstand: null
    bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
    endpunkt: mortalitaet
parameter:
    id: heat.q_wochenquantile
    wert: "backend/data/kalibrierung/wochenquantile_region.csv"
    einheit: "K"
    band: null
    herkunft: herleitung:#q-w
    quelle: dwd_cdc_tageswerte
    preisstand: null
    bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
    endpunkt: mortalitaet # Befund 73: speist nur den D-/Temperaturpfad
parameter:
    id: heat.e_hd
    wert: 0.024
    einheit: "l/Tag"
    band: [0.024, 0.061]
    herkunft: register:95-E02-02
    quelle: karlsson_ziebarth2018
    preisstand: null
    bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
    endpunkt: morbiditaet
parameter:
    id: heat.hd_ref
    wert: 7.2
    einheit: "Tage/Jahr"
    band: null
    herkunft: herleitung:#hd-ref
    quelle: karlsson_ziebarth2018
    preisstand: null
    bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
    endpunkt: morbiditaet
parameter:
    id: heat.r0_einweisungsrate
    wert: {u65: 1.9, 65-74: 6.3, 75-84: 10.8, 85+: 15.6}
    einheit: "1/100000a"
    band: "x0.6-1.6" # Altersprofil gekennzeichnete Abschaetzung (§3.4); GENESIS-Ersetzungspfad
    herkunft: herleitung:#r0-a
    quelle: destatis_t67_karlsson_ziebarth
    preisstand: null
    bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
    endpunkt: morbiditaet
parameter:
    id: heat.beta_iso
    wert: 0.90
    einheit: "-"
    band: [0.3, 1.4]
    herkunft: register:95-S152-02
    quelle: semenza1996_mikrozensus2023
    preisstand: null
    bandzuordnung: [65-74, 75-84, 85+]

```

```

    endpunkt: mortalitaet # F-Pfad Default 1 (Log 28): keine Morbiditaetsevidenz
parameter:
  id: heat.beta_pfl
  wert: 1.54
  einheit: "-"
  band: [1.0, 2.9]
  herkunft: register:95-S153-01
  quelle: fouillet2006_bouchama2007_klenk2010
  preisstand: null
  bandzuordnung: [85+]
  endpunkt: mortalitaet
parameter:
  id: heat.beta_dist_sensitivitaet
  wert: 0.0
  einheit: "1/km"
  band: [0.0, 0.002] # Sensitivitaetsband, Basiswert-Default 0 (Log 20)
  herkunft: register:95-R36-01
  quelle: nicholl2007
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
parameter:
  id: heat.qbar_lp
  wert: 0.346
  einheit: "-"
  band: null # Mikrozensus 2023; Zensus-Gitterwert (bevoelkerungsgewichtet) ersetzt bei Integration
  herkunft: herleitung:#qbar-lp
  quelle: destatis_mikrozensus2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet # Befund 73: speist nur den D-/Temperaturpfad
parameter:
  id: heat.qbar_pfl
  wert: 0.149
  einheit: "-"
  band: null
  herkunft: herleitung:#qbar-pfl
  quelle: destatis_pflegestatistik2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [85+]
  endpunkt: mortalitaet
parameter:
  id: heat.delta_hap
  wert: 0.95
  einheit: "-"
  band: [0.85, 1.00]
  herkunft: register:95-S158-01
  quelle: feldbusch2025_erl2025
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet
parameter:
  id: heat.gamma_hoehe
  wert: 0.0065
  einheit: "K/m"
  band: null
  herkunft: register:95-W124-01
  quelle: icao_standardatmosphaere
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u65, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: mortalitaet # Befund 73: speist nur den D-/Temperaturpfad

```

8 Quellen (§3.8 — #95-relevanter Auszug; Nummern [11]-[62] = M0-Zählung)

Zugriff 17./18.08.2026 ([47], [63], [64]: 26.08.2026). **Archiv-Snapshots** (Befund 61): Diese Session erreicht web.archive.org nicht (Netz-Sandbox; Save-Versuch dokumentiert fehlgeschlagen). Die Snapshots entstehen deterministisch über die bestehende sources.py-Ratchet-Mechanik der Plattform (automatisierte Wayback-Permalink-Erzeugung, maschinell testbewehrt — kein manueller Später-Schritt); bis zum Integrations-Ratchet sind DOI-Links die persistenten Referenzen.

- **[11]** C. Winklmayr, S. Muthers, H. Niemann, H.-G. Mücke, M. an der Heiden, „Heat-related mortality in Germany from 1992 to 2021“, Dtsch Arztebl Int 119:451–457, 2022. doi:10.3238/arztebl.m2022.0202
- **[12]** C. Winklmayr, M. an der Heiden, „Hitzebedingte Mortalität in Deutschland 2023 und 2024“, Epid Bull 19/2025:3–9. doi:10.25646/13135 (revidierte Reihe 1992–2024 inkl. Bundesländer-Excel); RKI-Wochenberichte 2025/2026.
- **[13]** M. an der Heiden u. a., „Hitzebedingte Mortalität — Hitzewellen in Deutschland 1992–2017“, Dtsch Arztebl Int 117:603–609, 2020. doi:10.3238/arztebl.2020.0603
- **[14]** M. an der Heiden u. a., Bundesgesundheitsblatt 62(5):571–579, 2019. doi:10.1007/s00103-019-02932-y; dies., Berlin/Hessen 2018, Epid Bull 23/2019:193–202.

- [15] UBA (Hrsg.), KWRA 2021, Teilbericht 5 (CC 26/2021), Kap. 4.2, umweltbundesamt.de (lokal: docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_5_cluster_wirtschaft_gesundheit_bf_211027_0.pdf).
- [16] Destatis, Pressemitteilungen ICD-T67: N035 (15.07.2024), Zahl der Woche 27 (01.07.2025), N045 (02.07.2026), destatis.de/DE/Presse.
- [17] Destatis, „Kostennachweis der Krankenhäuser 2023“, Fachserie/Statistischer Bericht 12-6-4 (bereinigte Kosten je Behandlungsfall ≈ 6.996 €), destatis.de.
- [18] M. Karlsson, N. R. Ziebarth, J Environ Econ Manage 91:93–117, 2018. doi:10.1016/j.jeem.2018.06.004
- [19] UBA, „Methodenkonvention 4.0“, Abschn. 3.4 + Fn. 17–19; M. Amann u. a., IASIA 2020a, Tab. 3.15 (VOLY 79.500 €₂₀₀₅; Archiv-Link vorhanden); Destatis-VPI lange Reihen (2020 = 100: 2005 81,5 · 2023 116,7 · 2024 119,3); Eurostat nama_10_pc; EUROCONTROL Standard Inputs (VSL 4,7 Mio. €₂₀₂₄).
- [33] DWD Climate Data Center (CDC): Raster air_temperature_mean, hot_days; Gebietsmittel; Tageswerte 21 Stationen.
- [38] J. Nicholl u. a., Emerg Med J 24:665–668, 2007. doi:10.1136/emj.2007.047654 (+≈1 %/10 km).
- [39] M. P. Larsen u. a., Ann Emerg Med 22:1652–1658, 1993. doi:10.1016/S0196-0644(05)81302-2; T. D. Valenzuela u. a., Circulation 96:3308–3313, 1997. doi:10.1161/01.CIR.96.10.3308 (Hilfsfrist-Pfad).
- [40] J. C. Semenza u. a., N Engl J Med 335:84–90, 1996. doi:10.1056/NEJM199607113350203 (OR ≈ 2,3 allein lebend).
- [41] A. Bouchama u. a., Arch Intern Med 167:2170–2176, 2007. doi:10.1001/archinte.167.20.ira70009 (Meta; Bettlägerigkeit 6,44).
- [42] A. Fouillet u. a., Int J Epidemiol 37:309–317, 2008. doi:10.1093/ije/dym253 (Frankreich 2006: ≈ –4.400).
- [44] J. Klenk, C. Becker, K. Rapp, Age Ageing 39(2):245–251, 2010. doi:10.1093/ageing/afp248 (+26 %/+62 % bei 32–33,9/≥ 34 °C).
- [45] H. Feldbusch, A. Schneider, F. Matthies-Wiesler, A. Matzarakis, A. Peters, S. Breitner-Busch, V. Huber, „Assessing the effectiveness of the heat health warning system in preventing mortality in 15 German cities: A difference-in-differences approach“, Environment International 203:109746, 2025. doi:10.1016/j.envint.2025.109746 (Open Access, CC BY; Daten 1993–2020; RR 1,00 [0,98–1,01], adjustiert 0,85 [0,75–0,97] — Volltext gegengelesen, Gegenprüfung T2.4 ✓).
- [46] G. M. Katz, K. A. Brown, V. Giannakeas, N. M. Stall, „Air Conditioning in Nursing Homes and Mortality During Extreme Heat“, JAMA Internal Medicine 186(2):243–251, 2026 (online 15.12.2025). doi:10.1001/jamainternmed.2025.6595 (Open Access, PMC12706679; rOR 0,93 — Volltext gegengelesen, Gegenprüfung T2.4 ✓).
- [47] A. Urban, V. Huber, S. Henry, N. P. Plaza, L. Tušlová, S. Dasgupta, P. Masselot, I. Cvijanovic, M. Mistry, M. Pascal, F. de’Donato, C. Di Napoli, S. N. Gosling, S. Kohnová, J. Kysely, S. Lüthi u. a., „The effectiveness of heat prevention plans in reducing heat-related mortality across Europe“, Environmental Research Letters 20:124071, 2025 (online 23.12.2025). doi:10.1088/1748-9326/ae2775 (Open Access; 102 Standorte, 14 Länder, 1990–2019; HAF-Reduktion 25,2 % [19,8–31,9], regional –11,9...–33,2 %, ohne 2003: 15,2 % [4,1–23,7] — Effektzahlen aus dem Volltext korrigiert 26.08.2026, Befund 68; die frühere Angabe „2–23 %“ stammte aus dem unverifizierten Rev.-5-Platzhalterzitat und steht nicht in der Studie).
- [48] Destatis, Statistischer Bericht „Sterbetafeln 2022/2024“ (Juli 2025), Blätter 12613-b01/-b02, destatis.de; Bevölkerungsgewichte: Fortschreibung 31.12.2023 (regionalstatistik.de, Tab. 12411-09-01-4-B, Basis Zensus 2022).
- [49] Destatis, Statistischer Bericht „Sterbefälle 2023“, Tab. 12613-03 (Gestorbene nach Altersgruppen; M+F = 1.028.206), destatis.de ÷ Bevölkerung 31.12.2023 (83.456.045).
- [50] Kalibrierläufe: backend/scripts/kalibrierung/calibrate_heat_mortality.py (Rev. 5) und calibrate_heat_mortality_rev6.py (Rev. 6) + backend/data/kalibrierung/ (RKI-Anhang EB 19/2025, CC BY 4.0; DWD-Gebietsmittel; c_kal_rev6_ergebnis.md, c_kal_rev6_verteilung.csv, bundesland_validierung_*.csv).
- [60] A. Fouillet u. a., Int Arch Occup Environ Health 80:16–24, 2006. doi:10.1007/s00420-006-0089-4, Tab. 2 (O/E nach Sterbeort: Heime 1,9 [1,7–2,1], Wohnung ≥ 75: 1,9, Kliniken 1,5).
- [61] Destatis, Pflegestatistik 2023 (GENESIS-Online, Tab. 22421-0001, www-genesis.destatis.de; PM 478/2024: 0,80 Mio. vollstationär; 85–<90: 218,7 Tsd., 90–<95: 142,6 Tsd., ≥ 95: 63,0 Tsd.); WIdO-Pflegereport (Sterberate Heimbewohner ≈ 0,6–0,7 %/Woche).
- [62] M. Karlsson, N. R. Ziebarth, IZA Discussion Paper 7875 (docs.iza.org/dp7875.pdf), Tab. 1/3, Fig. 9, App. A.
- [63] Destatis/BMFSFJ-Open-Data, „Anteil von Frauen und Männern ab 65 Jahren in Einpersonenhaushalten“, Mikrozensus 2023 (Erstergebnisse): **34,6 %** (daten.bmbfsfj.bund.de, Indikator 132088; Zugriff 26.08.2026).
- [64] „Impact of Heat Waves on Hospitalisation and Mortality in Nursing Homes: A Case-Crossover Study“, Int J Environ Res Public Health 18(20):10697, 2021. doi:10.3390/ijerph182010697 (Flandern, 10 Heime 2013–2017; Mortalität OR 1,61 [1,10–2,37], Hospitalisierung OR 0,96 [0,67–1,36] n. s.).

9 Ansatz-Vergleich (§3.7 — erster Vertreter der Familie „K1-Gesundheit bottom-up“)

Vollständige Beschreibung der Alternativen in M0 Rev. 5, Kap. 2 (95-B/95-C) und Kap. 5; hier die Entscheidungssubstanz (Parameter der Alternativen bis zur Quelle, §3.9-Geltungsbereich):

- **95-A — RKI-ERF, bottom-up (Umsetzungsgrundlage):** publizierte Kurvenform, implementiert, empirisch kalibriert, volle Zell-Differenzierung, sauberer Maßnahmen-Anschluss, architektur-konform. Kriterien: kausale Treue ●●● · Kalibrierbarkeit ●●● · lokale Differenzierung ●●● · Daten M0 ●●● · Maßnahmen ●●● · Architektur ●●● · Aufwand klein-mittel.
- **95-B — Nationaler Anker, top-down (Indexmasse-Verteilung): per §3.1 ausgeschieden** (Verteilschlüssel; treiberfreie Kommune könnte Fälle erhalten; zweite fixe Indexmasse + Deutschland-Nenner nötig). Nur Negativ-Beispiel.
- **95-C — Personen-Hitzegradtage-Regression, lokal:** dokumentierte Alternative (linear mit aufgesetzter Konvexität $\kappa \approx 1,2\text{--}1,5$; verwirft die publizierte Kurvenform, die A bereits hat). Kriterien: ●● / ●● / ●● / ●●● / ●● / ●●● · Aufwand mittel.

Begründung der Empfehlung: Die publizierte RKI-Kurve ist implementiert, empirisch kalibriert (Rev. 6: nationaler Skalar 0,742 = Fit 0,905 × Befund-1-Korrektur, Fenster 2012–2024; Übergangs-Regionalfaktoren §4) und über Altersverteilung + Berlin-Anker validiert — jeder andere Ansatz wäre ein Rückschritt. Folge-Risiken der Familie erben diese Struktur (§2.6).

Entscheidungslog

Einträge 1–18: in M0 (Rev. 1–5) getroffene Setzungen (rückwirkend dokumentiert bei der Migration). Einträge 19–27: Rev.-6-Entscheidungen (/risiko-auto, Gate 1); Einträge 28–30: Revision nach Review-Runde 1 (Befunde 58/59/62). **Überstimmungsweg für alle Einträge:** „Entscheidung Nr. X ändern auf ...“ → Delta-Lauf (Neurechnung betroffener Kopplungen + Re-Review). Δ = Ermessensfall.

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
1	Methodischer Ansatz für #95?	95-A RKI-ERF bottom-up	publizierte Kurve, implementiert, kalibrierbar (M0 Kap. 5)	95-C; 95-B per §3.1 ausgeschlossen	Gesamtmodell
2	Mortalitäts-Bewertung?	YLL × VOLY (MK 4.0); VSL nur Sensitivität	altersgerecht, konservativer (Faktor ≈ 5), MK-4.0-konform	VSL 3,5 / 4,7 / 6,19 Mio. €	–80 % ggü. VSL-Weg
3	Native Ergebnisgröße?	YLL/Jahr ; D, F, € Teil-Ausweise	kommunizierbarer als Todesfall-Bruchteile je Zelle	Todesfälle/Jahr	Ausweis
4	VOLY-Zahlenwert?	160.800 €₂₀₂₄ (Elastizität 0,85 auch beim Raumtransfer)	konsistent zur Einkommenselastizität; MK 4.0 legt sie nicht offen	Band 136,4–165,6 T€	±15 % €-Mortalität
5	Wochenverteilung?	empirische intra-saisonale Quantile , σ aus 21 Stationen	§3.2-Tails; gemessene σ 2,36–2,58 K statt Setzung 2,0 K	Gauß (Abweichung ≤ 0,12 K)	Tail-Treue
6	(ersetzt durch Nr. 26)	—	—	—	—
7	(ersetzt durch Nr. 26)	—	—	—	—
8	(ersetzt durch Nr. 19)	—	—	—	—
9	(ersetzt durch Nr. 23)	—	—	—	—
10	Maßnahmen-Effektgrößen?	Interventionsevidenz, marginal : δ_{HAP} 0,95 auf (RR–1); Klimaanlage rOR 0,93; Doppelzählungs-Wächter	Fall-Kontroll-ORs überschätzen Einführungswirkung 5–10×	Fouillet-großer Hebel (–4.400) — Doppelbuchung	Maßnahmenwerte klein, ehrlich
11	Kante #63 Innenraumklima?	kein eigener Knoten in M0 — Nachtkomponente des 24-h-Mittels + Hebel S157	Gebäudephysik-Risiko folgt in M1; Kante bleibt adressiert	eigener Innenraum-Term	Kette vollständig adressiert
12	Grünanteil als Vulnerabilität?	nein — steckt im UHI-Zuschlag	Kein-Doppelkanal (§3.2)	zweiter Grün-Kanal	keine Doppelzählung
13	(ersetzt durch Nr. 20)	—	—	—	—
14	Kreis-Prävalenzen / GISD?	Sensitivitätsband , nicht Basiswert	gröber als Zelle; Evidenz für Zellsteigung fehlt	zentrierter Modifikator im Basiswert	Basiswert schlanker
15	Exertional-Spitze (S154)?	nicht modelliert (dokumentiert, bewusst inaktiv)	überwiegend ambulant, keine Zellgröße	ambulanter Zusatzpfad	Untergrenze
16	$r_{0,a}$ -Altersaufteilung?	Raten 1,9/6,3/10,8/15,6 (= 1:3,3:5,7:8,2 , Summe 3,54) als gekennzeichnete Abschätzung	Rev.-5-Inkonsistenz behoben (Option A der Gegenprüfung); GENE-SIS-Alterssplit nicht keyless	Option B (echtes 1:5:8:10 → 1,53/7,63/12,21/15,26)	Morbiditäts-Altersprofil
17	Behandlungskosten-satz?	7.152 €₂₀₂₄ (indexiert), als Proxy gekennzeichnet	einzige offene, belegte Zahl; Preisstand harmonisiert	DRG-/Diagnosegruppen-Sätze (Sensitivität)	Morbiditäts-€
18	Harvesting?	Mortalität: robust via RKI-Wochenmethodik; F: keine zusätzliche Korrektur (im K&Z-Jahresaggregat enthalten)	Jahresaggregat reduziert Tageseffekte > 90 % [18]	explizite –25 %-Korrektur auf F	keine Doppel-Korrektur
19 Δ	e_{HD} -Basiswahl?	konditional 0,024 als Basis; 0,054 Obergrenze	marginaler Effekt eines zusätzlichen Hitzetags; Untergrenzen-Linie (Befund 5)	unkonditional 0,054 (Rev.-5-Wahl)	F-Zusatzterm –55 %
20 Δ	Distanzterm β_d im Basiswert?	nein — Sensitivitätsband (Default 0)	Evidenz misst transportierte Notfälle, Hitzetote sterben zu Hause; $\tilde{d}$ ohne Batch nicht herleitbar (Befunde 7/17)	0,001/km mit $\tilde{d}$ aus Ebene bei Integration	±1,5 % entfällt; ehrlicher
21 Δ	$\bar{q}_{1P}$?	0,346 (Mikrozensus 2023, amtlich [63])	ersetzt Setzung 0,40; β_{iso} neu = 0,90	0,40 (Rev.-5-Setzung)	Zentrierung exakter
22	f_a ?	0,357/0,588/0,631/1,0 (Rückrechnung mit neuen m_a , §3.3a)	Kette reproduzierbar; Kopplung $f_a \leftrightarrow m_a$ neu gerechnet (Befund 32)	Rev.-5-Werte 0,404/0,577/0,620	u65-Band –12 %; Altersvalidierung < 1 pp

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
23 Δ	Pflegeheim-OR?	3,0 (Band 2,2–6,0), Kette §3.3b; $\beta_{\text{pt}} = 1,54$, nur 85+, nur D-Pfad	reproduzierbare Kette (Befund 9); Bänder = Evidenz (Befunde 8/44); F-Gegenevidenz [64] (Befund 7)	3,5 (Rev.-5-Wahl, Kette nicht reproduzierbar)	85+-Spreizung ± 23 % statt ± 27 %
24	$\beta_{\text{pt}}/\beta_d$ im F-Pfad?	Default 1 (nur β_{iso} wirkt auf F)	Flandern-Studie: kein Hospitalisierungseffekt [64]	Rev.-5: volles v_{vers} auf F	F-Verteilung plausibler
25 Δ	HD-Datenquelle?	DWD-CDC hot_days ohne UHI-Verschiebung (Ist-Stand Produkt)	keine implementierte Umrechnungsregel; Rev.-5-Text beschrieb Nicht-Implementiertes (Befund 38)	UHI→hot_days-Regel definieren und implementieren (Fortschreibung)	Morbidität in UHI-Lagen Untergrenze
26 Δ	Kalibrierung: Skalar, Fenster, Regionen?	ein nationaler Skalar (Fenster 2012–2024, ohne vorl. 2025; Fit 0,905 — Ausweiswert per Nr. 30 auf 0,742 korrigiert) ; c_{reg} nur als befristete Übergangslösung für den Produktausweis (Ablauf: Zell-Lauf); ERF-Nachschätzung erst nach dem Zell-Lauf	§3.4 („EIN Skalar“; Übergangsregel); Hold-out belegt Fensterwahl empirisch (2/9 out-of-sample bei Vollreihen-Fit); ERF-Fit auf Näherungsdaten würde Befund-1-Bias einbrennen	Vollreihe 1,042 als Basis; sofortige 4-Regionen-ERF-Nachschätzung	Bundessumme –13 % ggü. Vollreihe; Süden im Ausweis $\times 2$ via Übergangsfaktor
27	(ersetzt durch Nr. 30 nach Review-Runde 1, Befund 62)	—	—	—	—
28 Δ	β_{iso} im F-Pfad?	Default 1 — nur D-Pfad (Bänder 65+)	Semenza misst Todesfälle; für Einweisungen keine Evidenz (§3.2: unbelegte Modulatoren Default 1; Befund 58)	Morbiditätsevidenz nachtragen (Kandidat: Chicago-Einweisungsdaten) und Register-Zeile je Endpunkt trennen	F ohne Isolations-Spreizung
29 Δ	F-Formel: HD-Term?	zweiseitig linear, bei 0 gedeckelt : $\max(0, 1 + e_{\text{HD}}(\text{HD} - \text{HD}_{\text{ref}}))$; Lackmustest-Aussage auf Mortalität eingeschränkt, Morbiditäts-Sockel als dokumentierte Grenze	behebt den Jensen-Rest des Positivteils (Befund 59b); Sockel = nicht-wetterlicher T67-Kern	Klimaanteil-Zerlegung des Sockels (hitze-proportionaler Anteil $\approx 0,51$ aus #r0-a) — dokumentierte Fortschreibungsoption	Zellen unter HD_ref bis –17 %; keine Doppelzählung
30 Δ	Befund-1-Behandlung im Ausweis?	Korrektur zentral angewendet : $c_{\text{kal}} = 0,905 \times 0,82 = 0,742$ (Band 0,70–0,79; obere Sensitivität 0,905); c_{reg} konsistent $\times 0,82$; Zell-Lauf ersetzt Fit + Korrektur (Ablaufdatum)	„konservativ = unterschätzend“ + Infokasten-Zusage („nie kleiner“) verlangen, die bekannte ~15-30%-Überhöhung nicht in den Ausweis zu übernehmen (Befund 62)	nur als Unsicherheitsband ausweisen, Ausweis mit 0,905 (Rev.-6-Erstfassung, Nr. 27 — verworfen)	Mortalitäts-€ –18 % ggü. Erstfassung; Zell-Lauf hebt eher, als dass er senkt